

Лекция 4. Дифференцируемость отображения.  
Композиция отображений. Частные  
производные и дифференциалы высших  
порядков.

# 1 Дифференцируемость отображения

**Определение 1.1.** Пусть  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ . Пусть  $x^0 \in \Omega$  — внутренняя точка  $\Omega$ . Будем говорить, что  $F$  дифференцируемо в точке  $x^0$ , если существует такое линейное отображение  $L_{x^0}$  из  $\mathbb{R}^n$  в  $\mathbb{R}^m$ , что:

$$F(x) = F(x^0) + L_{x^0}(x - x^0) + \underbrace{\varepsilon_{x^0}(x) \cdot \|x - x^0\|}_{o(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0} \quad \forall x \in B_{\delta_0}(x^0) \subset \Omega$$

Здесь  $\varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow x^0$  по совокупности переменных. Отображение  $L_{x^0}$  будем называть дифференциалом отображения  $F$  в точке  $x^0$  и обозначать  $d_{x^0}F$ .

**Определение 1.2.** Каноническим базисом в  $\mathbb{R}^n$  будем называть такие вектора  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , что

$$e_i = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ая координата}}}{1}, 0, \dots, 0)$$

**Замечание 1.1.** В каноническом базисе любые линейные отображения можно задать матрицей вида:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Здесь  $i$ -ый столбец матрицы — образ  $i$ -ого транспонированного базисного вектора.

**Замечание 1.2.** Отображение  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$  можно рассматривать как вектор-функцию от многих переменных из  $\Omega$  в  $\mathbb{R}^m$ .

Задать  $F \iff$  задать  $m$  скалярных функций от многих переменных

**Определение 1.3.** Если  $F$  дифференцируемо в точке  $x^0$ , то матрицу линейного отображения  $L_{x^0}$  называют матрицей Якоби (или производной) отображения  $F$  в точке  $x^0$  и обозначают  $DF(x^0)$ .

**Лемма 1.1.** Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $x^0 \in \Omega$  — внутренняя точка  $\Omega$ . Отображение  $F$  дифференцируемо в точке  $x^0 \iff \forall i \in \{1, \dots, m\} \hookrightarrow F_i$  дифференцируема в точке  $x^0$ . При этом в случае дифференцируемости  $F$  в точке  $x^0$ :

$$DF(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

*Доказательство.* Отображение  $F$  дифференцируемо в точке  $x^0 \iff \exists L_{x^0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  такое, что

$$F(x) - F(x^0) = L_{x^0}(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\| \quad (*)$$

Так как линейное отображение  $L_{x^0}$  задается в каноническом базисе с помощью матрицы, то

$$(*) \iff \begin{pmatrix} F_1(x) - F_1(x^0) \\ \vdots \\ F_m(x) - F_m(x^0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{x^0,1}(x) \\ \vdots \\ \varepsilon_{x^0,m}(x) \end{pmatrix} \cdot \|x - x^0\|$$

Возьмем произвольное  $i \in \{1, \dots, m\}$ :

$$F_i(x) - F_i(x^0) = a_{i1}(x_1 - x_1^0) + \dots + a_{in}(x_n - x_n^0) + \varepsilon_{x^0,i}(x) \cdot \|x - x^0\| \quad (**)$$

$$\varepsilon_{x^0,i}(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0 \quad (\text{по совокупности переменных})$$

(\*\*)  $\iff F_i$  дифференцируема в точке  $x^0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$ . Следовательно, в силу 3-его необходимого условия дифференцируемости, если  $F_i$  дифференцируема в точке  $x^0$ , то

$$a_{i1} = \frac{\partial F_i}{\partial x_1}(x^0), \dots, a_{in} = \frac{\partial F_i}{\partial x_n}(x^0)$$

Следовательно, матрица  $A$  имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

□

## 2 Композиция отображений

**Теорема 2.1** (Предел композиции для отображений). Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $G \subset \mathbb{R}^m$ ,  $x^0$  — внутренняя точка  $\Omega$ ,  $y^0$  — внутренняя точка  $G$ . Пусть  $F: \Omega \rightarrow G$ ,  $H: G \rightarrow \mathbb{R}^d$ . Пусть

$$\exists \lim_{y \rightarrow y^0} H(y) = A \in \mathbb{R}^d$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} F(x) = y^0$$

Тогда:

$$\left[ \begin{array}{l} H \text{ непрерывна в точке } y^0 \\ F(x) \neq y^0 \quad \forall x \in \Omega \end{array} \right] \implies \exists \lim_{x \rightarrow x^0} H(F(x)) = A$$

*Доказательство.* Доказательство аналогично одномерному случаю. □

**Теорема 2.2** (Дифференцируемость композиции отображений). Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $G \subset \mathbb{R}^m$ ,  $x^0$  — внутренняя точка  $\Omega$ ,  $y^0$  — внутренняя точка  $G$ . Пусть  $F: \Omega \rightarrow G$ ,  $H: G \rightarrow \mathbb{R}^d$ . Пусть  $H$  дифференцируемо в точке  $y^0$ ,  $F$  дифференцируемо в точке  $x^0$ ,  $y^0 = F(x^0)$ . Тогда  $H \circ F$  дифференцируемо в точке  $x^0$ . Более того, для матрицы Якоби справедливо следующее:

$$D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)$$

*Доказательство.* Дифференцируемость отображения  $H$  в точке  $y^0$  равносильна:

$$H(y) - H(y^0) = DH(y^0)(y - y^0) + \varepsilon_{y^0}^1(y) \cdot \|y - y^0\| \quad \forall y \in B_{\delta_1}(y^0) \quad (1)$$

$$\varepsilon_{y^0}^1(y) \rightarrow 0, \quad y \rightarrow y^0$$

Дифференцируемость отображения  $F$  в точке  $x^0$  равносильна:

$$F(x) - F(x^0) = DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \quad \forall x \in B_{\delta_2}(x^0) \quad (2)$$

$$\varepsilon_{x^0}^2(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

Запишем (1) при  $y = F(x)$ . Мы можем сделать такую пакость, так как из дифференцируемости следует непрерывность, а значит, коль скоро  $x \in B_{\delta}(x^0)$  при достаточно малом  $\delta \in (0, \delta_2]$ , значение  $F(x) \in B_{\delta_1}(y^0)$ .

Также предварительно доопределим  $\varepsilon_{x^0}^2$  нулем в точке  $x^0$ , а  $\varepsilon_{y^0}^1$  нулем в точке  $y^0$ . Совершенно очевидно, что от такого действия ничего не изменится. Тогда  $\varepsilon_{x^0}^2$  и  $\varepsilon_{y^0}^1$  станут непрерывными в точках  $x^0$  и  $y^0$  соответственно. Всё, теперь с чистой душой загружаем  $y = F(x)$  в (1) и, пользуясь равенством (2) для приращения, получаем:

$$\begin{aligned} (H \circ F)(x) - (H \circ F)(x^0) &= DH(y^0) \cdot \left[ DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right] \\ &\quad + \varepsilon_{y^0}^1(y) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| = \\ &= DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)(x - x^0) + DH(F(x^0)) \cdot \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| + \\ &\quad + \varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \end{aligned}$$

Легко видеть, выполнив соответствующее умножение на столбец, что

$$DH(F(x^0)) \cdot \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| = \bar{o}(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0$$

При этом по теореме о пределе композиции для отображений в силу непрерывности  $\varepsilon_{y^0}^1$  в точке  $y^0 = F(x^0)$  получаем, что  $\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow x^0$  по совокупности переменных. Осталось лишь увидеть, что:

$$\exists C(x^0) > 0 : \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \leq C(x^0) \cdot \|x - x^0\| \quad (3)$$

По неравенству треугольника для нормы имеем:

$$\left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \leq \|DF(x^0)(x - x^0)\| + \|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \cdot \|x - x^0\|$$

Так как  $\varepsilon_{x^0}^2$  является бесконечно малой при  $x \rightarrow x^0$ , то и  $\|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow x^0$ . Тогда, если взять достаточно малый шар с центром в точке  $x^0$ , то из определения предела:

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \leq 1$$

А теперь поиграемся с первым слагаемым:

$$\begin{aligned} \|DF(x^0)(x - x^0)\| &= \left\| \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}(x_i - x_i^0) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}(x_i - x_i^0) \end{pmatrix} \right\| = \\ &= \sqrt{\left( \sum_{i=1}^n a_{1i}(x_i - x_i^0) \right)^2 + \dots + \left( \sum_{i=1}^n a_{mi}(x_i - x_i^0) \right)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{\left( \sum_{i=1}^n |a_{1i}| \cdot |x_i - x_i^0| \right)^2 + \dots + \left( \sum_{i=1}^n |a_{mi}| \cdot |x_i - x_i^0| \right)^2} \leq \\ &\leq \max_{i,j} |a_{ij}| \cdot \sqrt{m \left( \sum_{i=1}^n |x_i - x_i^0| \right)^2} \leq \max_{i,j} |a_{ij}| \cdot \sqrt{m} \cdot n \cdot \|x - x^0\| = \max_{i,j} \left| \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^0) \right| \cdot \sqrt{m} \cdot n \cdot \|x - x^0\| \end{aligned}$$

Из полученной цепочки неравенств утверждение (3) становится очевидным. Нужно лишь положить:

$$C(x^0) = \max_{i,j} \left| \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^0) \right| \cdot \sqrt{m} \cdot n + 1$$

Тогда из всех этих рассуждений следует, что последнее слагаемое из равенства для приращения композиции можно записать так:

$$\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \leq \underbrace{\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot (C(x^0) + 1) \cdot \|x - x^0\|}_{\bar{o}(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0}$$

Итого, путем невероятных шаманских танцев получаем:

$$(H \circ F)(x) - (H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)(x - x^0) + \bar{o}(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0$$

Это по определению и означает, что отображение  $H \circ F$  дифференцируемо в точке  $x^0$ . При этом также из равенства выше нетрудно увидеть, что:

$$D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)$$

□

**Следствие 2.1** (Инвариантность формы первого дифференциала). Пусть отображение  $z = H(y)$  дифференцируемо в точке  $y^0$ , а отображение  $y = F(x)$  дифференцируемо в точке  $x^0$ . Пусть также  $y^0 = F(x^0)$ . Тогда дифференциал  $z$  как функции от  $y$  и дифференциал  $z$  как композиции от  $x$  записывается одинаково:

$$dz = d_{y^0}H(dy)$$

Здесь в первом случае

$$dy = y - y^0,$$

а во втором случае

$$dy = d_{x^0}F(dx)$$

*Доказательство.* Если  $z$  есть функция от  $y$ , то по определению

$$d_{y^0}z = d_{y^0}H(y - y^0) = d_{y^0}H(dy)$$

Если  $z$  является сложной функцией от  $x$ , то по предыдущей теореме:

$$d_{x^0}z = d_{x^0}(H \circ F)(x - x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0) \cdot (x - x^0)$$

Но произведение  $DF(x^0) \cdot (x - x^0)$  суть  $d_{x^0}F(dx)$ , то есть, в наших обозначениях, дифференциал отображения  $y = F(x)$  в точке  $x^0$ . Тогда, опустив подробности и записав этот дифференциал как  $dy$ , окончательно имеем:

$$d_{x^0}z = DH(F(x^0)) \cdot dy = DH(y^0) \cdot dy = d_{y^0}H(dy)$$

□

### 3 Частные производные и дифференциалы высших порядков

**Определение 3.1.** Пусть  $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$ . Частные производные  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  были определены ранее. Пусть

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

Тогда, если существует  $\frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x^0)$ , то она обозначается  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \cdot \partial x_i} (x^0)$ . Высшие порядки определим по индукции. Пусть при некотором  $k \in \mathbb{N}$  определена частная производная в шаре, то есть:

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \exists \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(x)$$

Тогда:

$$\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_{k+1}} \dots \partial x_{i_1}}(x^0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_{k+1}}} \left( \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} \right) (x^0)$$

**Теорема 3.1.** (Непородистая, она же фольклор, он же Гога, он же Гонна, он же Юрий...). Пусть  $f: B_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$ . Пусть

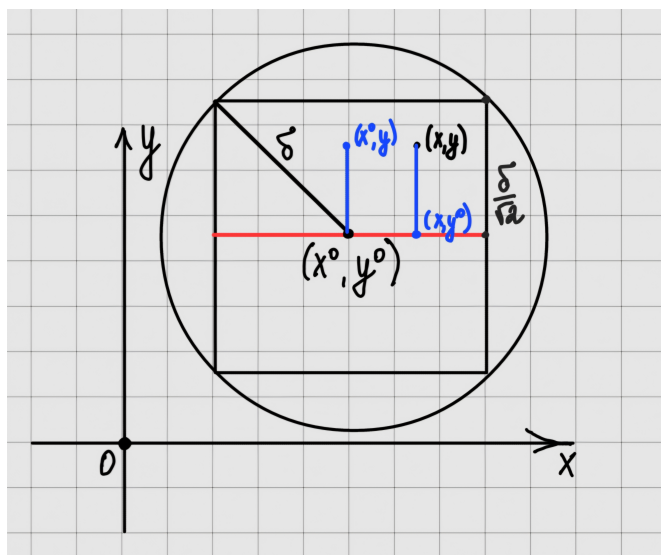
$$\forall (x, y) \in B_\delta(x^0, y^0) \hookrightarrow \begin{cases} \exists \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x, y) \\ \exists \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x, y) \end{cases}$$

Пусть  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}$  и  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}$  непрерывны в точке  $(x^0, y^0)$ . Тогда:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x^0, y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x^0, y^0)$$

*Доказательство.* Рассмотрим некоторую точку  $(x, y)$  в квадрате  $Q_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x^0, y^0)$  и выражение:

$$\underbrace{[f(x, y) - f(x, y^0)]}_{\varphi(x)} - \underbrace{[f(x^0, y) - f(x^0, y^0)]}_{\varphi(x^0)} \quad (4)$$



Важно понимать, что  $y$  здесь фиксированно (так как мы смотрим на синие перемычки фиксированной длины, показанные на рисунке), а значит можем рассмотреть функцию одного аргумента  $\varphi$  такую, что  $\varphi(x) = f(x, y) - f(x, y^0)$ . Ясно что функция  $\varphi$  дифференцируема на интервале, содержащем отрезок  $[x^0, x]$  (или, соответственно,  $[x, x^0]$ ), как функция от одного аргумента  $x$  в силу существования частных производных функции  $f$  по  $x$  в любой точке шара. Тогда из необходимого условия дифференцируемости функция  $\varphi$  непрерывна на отрезке  $[x^0, x]$ . Отсюда по теореме Лагранжа о среднем:

$$\varphi(x) - \varphi(x^0) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\xi_1) \cdot (x - x^0) = \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y^0) \right] (x - x^0), \quad \xi_1 \in (x^0, x)$$

Так как есть вторая частная производная, то применим теорему Лагранжа о среднем еще раз:

$$\varphi(x) - \varphi(x^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1) (x - x^0) (y - y^0), \quad \zeta_1 \in (y^0, y)$$

Теперь проделаем следующий ловкий трюк:

$$(4) = \underbrace{[f(x, y) - f(x^0, y)]}_{\psi(y)} - \underbrace{[f(x, y^0) - f(x^0, y^0)]}_{\psi(y^0)}$$

По аналогичным соображениям  $x$  пока заморожено, а значит можем рассмотреть функцию одного аргумента  $\psi$  такую, что  $\psi(y) = f(x, y) - f(x^0, y)$ . Тогда действуя по той же схеме, но в другом порядке, получим:

$$(4) = \psi(y) - \psi(y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2) (x - x^0) (y - y^0), \quad \xi_2 \in (x^0, x), \quad \zeta_2 \in (y^0, y)$$

Итого, объединяя результаты выше, имеем:

$$\forall (x, y) \in Q_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x^0, y^0) \hookrightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1) (x - x^0) (y - y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2) (x - x^0) (y - y^0) \quad (5)$$

Возьмем некоторое направление  $\bar{l} \in S_1(0)$  и, вспомнив, как записывается произвольное направление в полярных координатах, перепишем  $(x - x^0) (y - y^0)$  следующим образом:

$$(x - x^0) (y - y^0) = (x^0 + t \cos \varphi - x^0) (y^0 + t \sin \varphi - y^0) = t^2 \cos \varphi \sin \varphi, \quad \varphi \in (0, 2\pi) \setminus \left\{ \pi, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Подставим это безобразия в (5), разделим обе части полученного равенства на  $t^2 \cos \varphi \sin \varphi$  и перейдем к пределу при  $t \rightarrow 0$  (так как существует предел по совокупности переменных, то он, конечно же, существует и по любому направлению). Тогда в силу непрерывности вторых частных производных  $f$  в точке  $(x^0, y^0)$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1(t), \zeta_1(t)) &\rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x^0, y^0), \quad t \rightarrow 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2(t), \zeta_2(t)) &\rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x^0, y^0), \quad t \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Вспомнив дивное равенство (5), заключаем, что требуемое доказано.  $\square$